

手摸手之初始数据库表信息

安装 MySQL

考虑到多人使用同一台 MySQL 实例的数据会存在脏数据问题，所以 MySQL 不提供公有云版本，大家按照下述文档在本地进行安装 MySQL 即可。

如果本地已经有 MySQL 服务，可以复用本地 MySQL 服务，没有的话才需要安装。

Windows、Linux 以及 Mac M1 以下电脑通过以下 Docker 命令启动 MySQL 实例。

```
docker run --name mysql \
-p 3306:3306 \
-e MYSQL_ROOT_HOST='%' \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root \
-d mysql:5.7.36
```

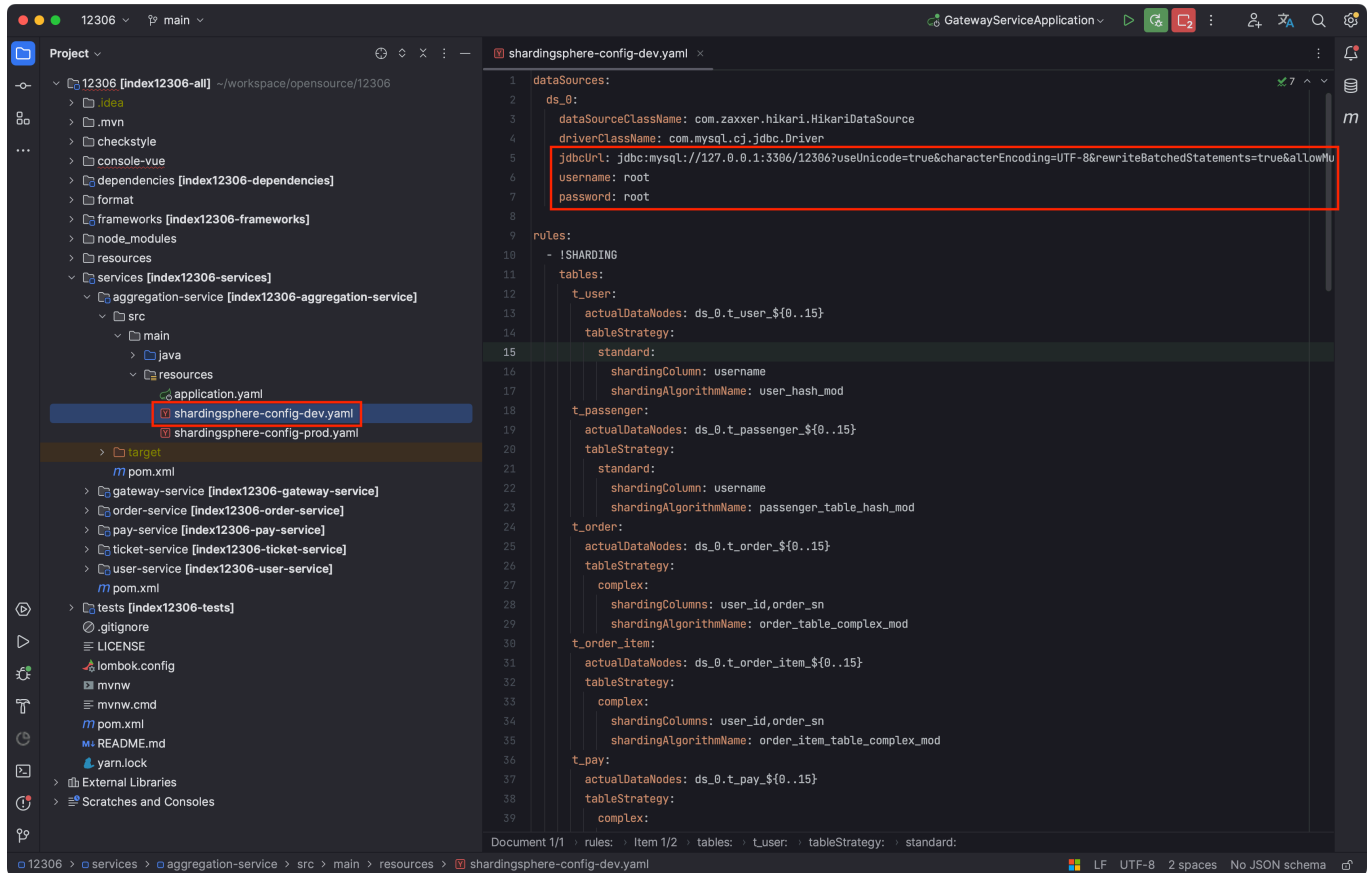
- `-d`：以后台的方式运行。
- `--name mysql`：指定容器的名称为 mysql。
- `-e MYSQL_ROOT_HOST='%`：允许 root 用户在任何主机访问。
- `-p 3306:3306`：将容器的 3306 端口挂载到宿主机的 3306 端口上。
- `-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root`：指定 root 的密码为 root。

如果你是 Mac M1 及以上电脑，需要执行下述 Docker 语句创建 MySQL。

```
docker run --name mysql \
--platform=linux/amd64 \
-p 3306:3306 \
-e MYSQL_ROOT_HOST='%' \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root \
-d amd64/mysql:5.7.36
```

创建好本地 MySQL 后，修改对应项目的数据库配置文件，这里以 SpringBoot 单体服务举例。

如果本地 MySQL 服务中数据库名称、用户名和密码与文档中不一致，记得修改。



启动模式

12306 铁路购票模式有两种启动模式，分别是聚合版 SpringBoot 模式以及 SpringCloud 微服务模式。

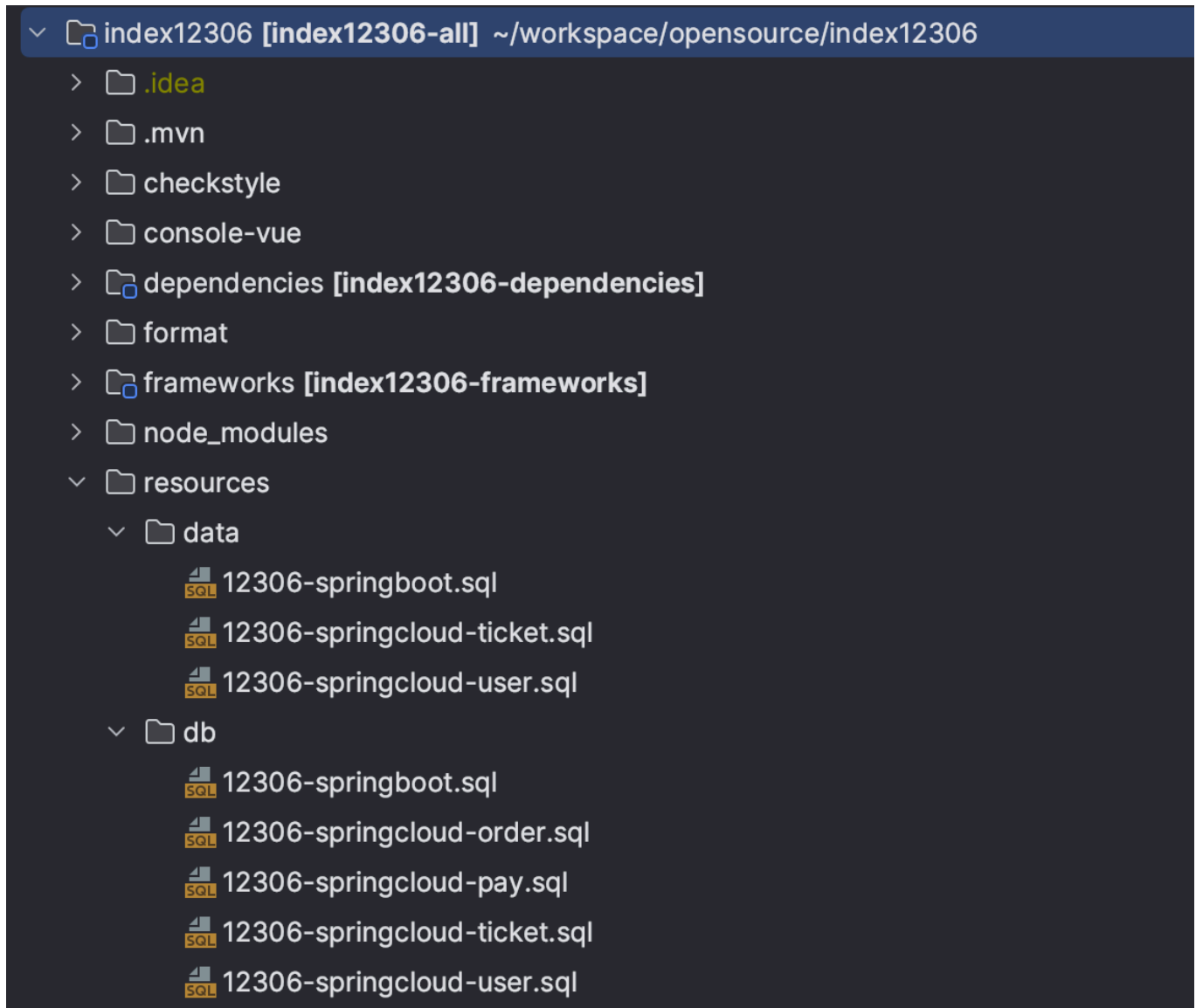
两种启动模式分别对应不同的数据库表模式：

- SpringBoot 模式：仅分表，不分库。数据库名称是统一的 12306。
- SpringCloud 模式：分库又分表。数据库名称是 12306_业务_分库数。

两种模式的分表模式一致。所以说，启动 SpringBoot 模式时，导入 12306 数据库。启动 SpringCloud 时，需要创建与 12306 相关的数据库及表结构。

数据库初始化

如上所述，我将 SpringBoot 和 SpringCloud 版本拆分了两个类型，数据库 SQL 语句也是一样。对建表语句 SQL 以及初始化 SQL 语句进行了拆分。



SpringBoot 聚合模式

MySQL 数据库中创建新的 DB，名称为 12306。

```
CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `12306` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4  
COLLATE utf8mb4_unicode_ci */;
```

创建好数据库后，进入 12306 数据库中，导入项目中下述 SQL 语句。

resources/db/12306-springboot.sql
resources/data/12306-springboot.sql

12306 [index12306-all] ~/workspace/opensource/12306

- > .idea
- > .mvn
- > checkstyle
- > console-vue
- > dependencies [index12306-dependencies]
- > format
- > frameworks [index12306-frameworks]
- > node_modules
- ✓ resources
 - ✓ data
 - SQL 12306-springboot.sql
 - SQL 12306-springcloud-ticket.sql
 - SQL 12306-springcloud-user.sql
 - ✓ db
 - SQL 12306-springboot.sql
 - SQL 12306-springcloud-order.sql
 - SQL 12306-springcloud-pay.sql
 - SQL 12306-springcloud-ticket.sql
 - SQL 12306-springcloud-user.sql

SpringCloud 分布式模式

MySQL 数据库中创建多个12306 业务相关 DB。

```
CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `12306_ticket` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci */;

CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `12306_order_0` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci */;
CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `12306_order_1` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci */;

CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `12306_pay_0` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci */;
CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `12306_pay_1` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci */;

CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `12306_user_0` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci */;
CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ `12306_user_1` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci */;
```

1) 12306_ticket 数据库导入项目中下述建表 SQL 语句。

```
resources/db/12306-springcloud-ticket.sql
resources/data/12306-springcloud-ticket.sql
```

2) 进入 12306_user_0 数据库导入项目中下述建表 SQL 语句，该 SQL 文件包含了 12306_user_0和1 两个数据库的数据。

```
resources/db/12306-springcloud-user.sql
resources/data/12306-springcloud-user.sql
```

3) 进入 12306_pay_0 数据库导入项目中下述建表 SQL 语句，该 SQL 文件包含了 12306_pay_0和1 两个数据库的数据。

```
resources/db/12306-springcloud-pay.sql
```

4) 进入 12306_order_0 数据库导入项目中下述建表 SQL 语句，该 SQL 文件包含了 12306_order_0和1 两个数据库的数据。

resources/db/12306-springcloud-order.sql

更新: 2023-10-10 14:14:42

原文: <<https://www.yuque.com/magestack/12306/kwtxpe0cbugek9ue>>